# LEZIONE 103 — Macro parametriche universali

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo della lezione: Progettare una macro parametrica robusta, con interfaccia documentata, controlli input, calcoli, gestione degli errori e separazione dalla cinematica macchina.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici. I programmi di esempio non sono cicli di tornitura pronti per la produzione. Prima di introdurre movimenti assi, mandrino o funzioni M, verificare la cinematica, i correttori, le modalità attive, i limiti e le procedure CMZ.

## 1. Teoria e funzionamento

Una macro parametrica universale è una routine riutilizzabile che accetta dati variabili e applica una logica comune. “Universale” non significa compatibile con ogni tornio senza modifiche: unità, coordinate, modalità diametro/raggio, assi disponibili, torretta, utensili, mandrino e funzioni M variano tra macchine.

Il progetto parte da una specifica: argomenti (per esempio A=quota nominale, B=passo, C=numero iterazioni), unità, valori obbligatori, intervalli, tolleranze e risultato. Poi si scrivono controlli, calcoli, percorso di uscita e documentazione.

Per massimizzare la portabilità, separare il nucleo matematico dalla parte macchina-specifica. Il nucleo può calcolare una lista di quote o un valore di avanzamento; la parte specifica CMZ traduce il risultato in movimenti solo dopo aver verificato coordinate, limiti, utensile, compensazioni e stati modali.

## 2. Sintassi FANUC

```
G65 P9903 A<quota> B<passo> C<numero_punti> ;

O9903
  (1) verifica presenza e campo degli argomenti
  (2) calcola i valori derivati
  (3) memorizza risultato/diagnostica
  (4) M99 oppure #3000 per input non valido
```

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza; G65/G66/G66.1 sono chiamate macro; M99 ritorna dalla singola esecuzione; G67 annulla la modalità macro.

## 3. Esempio completo

```
O1030 (CHIAMANTE - ESEMPIO SOLO CALCOLO)
N10 G65 P9903 A20. B2. C5.
N20 #110 = #100 (RISULTATO FINALE)
N30 M30

O9903 (NUCLEO PARAMETRICO)
N10 IF [#1 EQ #0] GOTO 900
N20 IF [#2 EQ #0] GOTO 900
N30 IF [#3 EQ #0] GOTO 900
N40 IF [#2 LE 0] GOTO 910
N50 IF [#3 LT 1] GOTO 910
N60 #100 = #1 + [#2 * [#3 - 1]]
N70 #101 = #3
N80 M99
N900 #3000 = 7 (ARGOMENTO OBBLIGATORIO)
N910 #3000 = 8 (PASSO/CONTEGGIO NON VALIDO)
```

## 4. Commento riga per riga

G65 P9903 A20 B2 C5 — Passa quota iniziale 20, passo 2 e 5 punti.

N10–N30 — Verifica che i tre argomenti siano stati forniti.

N40 — Rifiuta un passo nullo o negativo.

N50 — Rifiuta un numero punti minore di 1.

N60 — Calcola l'ultimo valore: 20 + 2 × (5−1) = 28.

N70 — Memorizza il numero di punti in #101.

N80 M99 — Ritorna al chiamante con i risultati nelle variabili comuni documentate.

N900/N910 — Gestione input mancanti o fuori specifica.

## 5. Simulazione del flusso e delle variabili

| Input A | Input B | Input C | Calcolo | Risultato #100 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 5 | 20 + 2×(5−1) | 28 |
| 20 | 0 | 5 | Passo non valido | Allarme 8 |
| null | 2 | 5 | Argomento mancante | Allarme 7 |
| 20 | 2 | 0 | Conteggio non valido | Allarme 8 |

La simulazione è logica e didattica: i valori sono risultati attesi del programma macro, non misure o posizioni fisiche lette dalla macchina.

## 6. Varianti e applicazioni

• Universale matematica: solo calcoli e controlli; è la più portabile tra torni diversi.

• Universale con parametri tecnologici: calcola avanzamenti, velocità o quote ma deve rispettare unità e limiti specifici.

• Macro di ciclo: genera movimenti; deve essere adattata alla modalità X diametro/raggio, alle coordinate e agli utensili della macchina.

• Interfaccia estesa: usare Specifica II I/J/K ripetuti quando serve trasferire serie di dati; documentare la mappatura.

• Versione macchina: mantenere un nucleo comune e un wrapper specifico per CMZ TA/FANUC 32i Model B.

## 7. Errori comuni e diagnosi

1. Chiamare universale una macro che assume X in diametro, Z positivo verso una direzione o una specifica torretta senza dichiararlo.

2. Non controllare il numero di punti, il passo o la presenza degli argomenti.

3. Usare #100/#101 come output senza documentare la convenzione.

4. Mescolare logica matematica e comandi macchina rendendo difficile il riuso.

5. Non provare valori limite, negativi, nulli e valori fuori campo.

6. Portare una macro su un'altra macchina senza verificare opzioni Macro B, indirizzi, assi e funzioni M.

## 8. Standard FANUC, ISO tipo A e configurazione CMZ

Standard FANUC: G65/G66/G67 e il passaggio degli argomenti appartengono alla funzione Custom Macro FANUC, se installata/abilitata. ISO tipo A: descrive la programmazione NC di base, ma la semantica Macro B e le sue estensioni non sono codici ISO universali. Dipendenze CMZ: opzioni acquistate, release software, numero di canali/path, configurazione assi, parametri, protezioni, ricerca dei programmi O e personalizzazioni OEM.

La logica macro è standard FANUC, ma nessuna macro con movimenti può essere dichiarata universale senza adattamento e collaudo. L'esempio calcola soltanto un valore e non muove gli assi.

FANUC B-63943EN-2/07, cap. 3 “Execution Macro Function”; manuali CMZ TA e documentazione opzioni/software installati.

## 9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con A=20, B=2, C=5, quale ultimo valore calcola la macro?
Soluzione: 28.

Esercizio 2. Perché la macro non è automaticamente universale tra due torni?
Soluzione: Le convenzioni assi, unità, coordinate, modalità diametro/raggio e funzioni ausiliarie possono differire.

Esercizio 3. Qual è il vantaggio di separare nucleo matematico e wrapper macchina?
Soluzione: La logica comune resta riutilizzabile mentre la parte cinematica viene adattata e validata per ciascuna macchina.

Esercizio 4. Quali test minimi eseguire?
Soluzione: Argomenti validi, null, zero, negativi, massimi, minimi e selettori non ammessi; poi simulazione e prova controllata.

## 10. Checklist prima della prova

☐ Verificare che Custom Macro B sia presente e abilitata sul controllo.

☐ Controllare che il programma O richiamato sia quello corretto e sia raggiungibile.

☐ Verificare argomenti obbligatori, unità, valori nulli e intervalli ammessi.

☐ Controllare che ogni macro termini con M99 e che G66/G66.1 venga annullato con G67.

☐ Verificare variabili comuni, livelli macro e chiamate annidate.

☐ Simulare tutti i rami e i valori limite; passare alla macchina solo con procedura di prova autorizzata.

## 11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i/35i-MODEL B Programming Manual, B-63943EN-2/07, capitolo 3 “Execution Macro Function”: passaggio argomenti, livelli variabili locali, chiamata semplice G65 e chiamate modali G66/G66.1. Per le funzioni generali Custom Macro, confrontare inoltre il manuale di programmazione e il Parameter Manual della revisione effettivamente installata.

Audit tecnico: i contenuti descrivono la semantica standard FANUC, non certificano che tutte le opzioni siano presenti sulla tua CMZ TA. Le chiamate macro possono interagire con stati modali e funzioni macchina; non trasferire esempi con movimenti senza adattamento, simulazione e verifica del manuale OEM.